# 2019 协和专硕 349 回忆题

名解 5 分（全）

1. 灭菌制剂

灭菌制剂（sterilized preparation）：系指采用某一物理、化学方法杀灭或除去制剂中所有活的微生物的一类药物制剂。

2. 脂质体

当两亲性分子如磷脂分散于水相时，分子的疏水尾部倾向于聚集在一起，避开水相，而亲水头部暴露于水相，形成具有双分子层结构的封闭囊泡。在囊泡内水相和双分子膜内可以包裹多种药物，类似于超微囊结构。这种将药物包封于类脂质双分子层薄膜中所制成的超微球形载体制剂，称为脂质体（lipo-somes）。

3. 薄膜衣片

薄膜衣片（filmcoated tablets）：在普通片的表面上包一层衣膜的片剂；包衣材料为高分子成膜材料，如羟丙甲纤维素等，主要对药物起保护作用或掩盖不良气味和味道。

4. 定量构效关系

定量构效关系（QSAR）：是指对药物分子的化学结构与其生物活性之间的关系进行定量分析，找出药物的化学结构和生物活性之间的量变规律，或得到构效关系的数学方程，为进一步结构优化提供理论依据。

5. 药物代谢动力学（英语 **pharmacokinetics**）

药物代谢动力学（又称药动学 **pharmacokinetics**）：研究药物在机体的影响下所发生的变化及其规律，包括药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程特别是血药浓度随时间的变化规律，影响药物疗效的因素。

6. 胆碱受体阻断剂

胆碱受体阻断药（cholinoceptor blocking drugs）：能与胆碱受体结合不产生或产生微弱拟胆碱作用，却能妨碍乙酰胆碱或胆碱受体激动药与胆碱受体结合，从而拮抗其作用的药物。

7. 镇痛药

镇痛药（analgesics）：为一类选择性作用于中枢神经系统特定部位，能消除或减轻疼痛、同时可缓解疼痛引起的不愉快情绪的药物，故又称中枢性镇痛药，以阿片类镇痛药为主。

8. 固体分散剂

固体分散体（solid dispersion）：是指药物高度分散在适宜的载体材料中形成的一种固态物质，又称固体分散物。

9. 免疫增强剂

免疫增强药（immun opotentiating agents）：是指具有免疫刺激、兴奋和恢复作用的药物，包括免疫佐剂，免疫恢复剂和免疫替代剂。

10. 主动靶向制剂

主动靶向制剂（activetargeting systems）：系指药物载体能对靶组织产生分子特异性相互作用的制剂。

判断 2 分（40 道中 35 道）

1. 中药制剂也称天然药物制剂

错。

中药制剂（pharmaceutical preparations for traditional Chinese medicine）：将饮片加工成具有一定规格，可直接用于临床的药品。

天然药物制剂（pharmaceutical preparations for natural drug）：将有药理活性的天然产物加工成具有一定规格，可直接用于临床的药品。

2. 双胍类药物抑制糖异生

对。

双胍类——二甲双胍 机制：

促进组织对葡萄糖的摄取和利用，增加组织无氧酵解，抑制葡萄糖在肠道的吸收，抑制肝糖原异生，拮抗胰高血糖素。增加患者对胰岛素的敏感性且不增加体重，显著降低血管并发症的危险。

3. 输液剂加抑菌剂

错。

输液（infusions）：指由静脉滴注入体内的大剂量注射液，一次给药在 100ml 以上。液中不得添加任何抑菌剂、止痛剂、增溶剂，并在贮存过程中质量稳定。

4. 药物制剂设计首先考虑的是临床需求

错。

药物制剂设计的五个基本原则是：安全性、有效性、可控性、稳定性、顺应性。

其中药物制剂的设计首先要考虑用药安全性；药物制剂的有效性是药品开发的前提；药品的质量可控性是决定其有效性与安全性的重要保证；药物制剂的设计应保证药物具有最优的稳定性。稳定性是药物有效性和安全性的前提和保障。

5. 可待因为中枢镇咳药

对。

可待因（甲基吗啡）--镇痛为吗啡的 1 / 12，镇咳为吗啡的 1 / 4。无明显镇静作用，欣快感和成瘾性低于吗啡。用于中等程度以上疼痛的止痛，也作为中枢性镇咳药，用于无痰干咳及剧烈频繁的咳嗽。与解热镇痛药合用有协同作用。

可待因口诀—

镇痛镇咳可待因，就是不能去镇静。

身体依赖成瘾轻，替代吗啡真放心。

6. 粉雾剂无抛射剂，性质稳定，携带方便

对。

粉雾剂（powder aerosols）：是指一种或一种以上的药物粉末，装填于特殊的给药装置，以干粉形式将药物喷雾于给药部位，发挥全身或局部作用的一种给药系统。其使用方便，不含抛射剂，药物呈粉状，稳定性好，干扰因素少。

7. 溶蚀型缓释制剂辅料包括硬脂酸，HPMC

错。

蜡质类骨架片：也叫溶蚀型骨架片。这类骨架片是由溶蚀性材料，如蜂蜡、巴西棕榈蜡、硬脂酸等制成。

亲水性凝胶骨架片：目前最常用的亲水性凝胶骨架材料是羟丙甲纤维素（HPMC）。

8. 纯化水可用于注射剂稀释

错。

注射剂的稀释应使用灭菌注射用水。纯化水不得用于注射剂的配制与稀释

9. 天然高分子材料包括明胶，聚乳酸，壳聚糖

错。

天然高分子材料包括明胶、海藻酸盐、壳聚糖、蛋白类及其他。

半合成高分子材料包括羧甲纤维素盐、纤维醋法酯（CAP）、乙基纤维素（EC）、甲基纤维素（MC）、羟丙甲纤维素（HPMC）。

合成高分子材料分为生物不降解，但在一定 pH 条件下可溶解的材料有聚丙烯酸树脂、聚乙烯醇等。和可以通过水解或酶解使大分子降解，在体内释药后无残留物。常用的有聚碳酯、聚氨基酸、聚乳酸（PLA）、聚乳酸聚乙醇酸共聚物（PIGA）等，其特点是无毒、成膜性好、化学稳定性高，可用于注射。

10. 制剂稳定性包括物理稳定、化学稳定和微生物稳定

对。

药物制剂的稳定性（stability）包括化学稳定性、物理稳定性和微生物学稳定性。

11. 肝素在体内体外均有强大抗凝血功能

对。

肝素药理作用--体内、体外均抗凝，作用强大、迅速而短暂。可防止血栓形成和扩大，但对已形成的血栓无溶栓作用。必须注射，口服无效。

抗凝血机制：激活抗凝血酶III，进而灭活多种凝血酶和凝血因子。

还有促纤溶、抗血小板聚集、降低血黏度、抗炎、调血脂、保护血管内皮等作用。

12. 血脂与载脂蛋白结合在血液中运输

对。

血浆脂质是与载脂蛋白结合成脂蛋白的形式运输，故高脂血症又称为高脂蛋白血症，根据血浆脂蛋白和血脂变化，高脂血症可分为 6 型，

13. 胰岛素是人体内唯一升血糖激素

错。

胰岛素是人体内唯一具有降糖作用的激素。

药理作用：

1、糖——降低。

1）血糖去路增加：增加葡萄糖的转运、组织摄取和氧化分解，增加糖原合成和贮存。2）血糖来源减少：抑制糖原分解和异生，糖原上升。

2、增加脂肪酸的转运，促进脂肪合成，抑制其分解，降低游离脂肪酸和酮体的生成。

3、增加氨基酸的转运，促进蛋白质合成，抑制蛋白质的分解。

14. 自身活性物质既不同于递质也不同于激素

对。

自体活性物质（autacoids），又称局部激素（local hormones），是具有明显和广泛生物活性的内源性物质，广泛存在与体内许多组织。自体活性物质在体内合成后不将进入血液循环，而以旁分泌方式到达邻近部位引起特定的生理效应或病理反应。

自体活性物质与递质不同，是由靶组织自身产生，而后者则由特定的神经组织释放；自体活性物质也不同于激素，可由许多组织而非特定内分泌腺产生，不需经过血液循环运送到远处的靶器官发挥作用。

自体活性物质包括：小分子化学信号物质，如组胺、5-HT、前列腺素、白三烯、一氧化氮、腺苷；大分子化学信号物质，包括血管活性肽类（血管紧张素、内皮素、激肽类、P 物质等）。

15. 治疗指数是评价药物安全性的指标之一

对。

LD5-ED95 也可以评价药物安全性。

16. 抗菌谱指抗菌药抗菌的范围

对。

1.抗菌谱：抗菌药物抑制或杀灭病原菌的范围。

①窄谱抗菌药（窄谱）：仅作用于单个菌种或某些菌属。如异烟肼——仅对结核杆菌有效（专情）。

②广谱抗菌药（广谱）：抗菌谱广泛。如第三代及第四代氟喹诺酮类药。

2.抗菌活性：抗菌药物抑制或杀灭病原菌的能力。

最低抑菌浓度（MIC）：能抑制培养基内细菌生长的最低药物浓度；

最低杀菌浓度（MBC）：能够杀灭培养基内细菌（即杀死 99.9%受试微生物）的最低浓度。

17. 稳定性实验包括影响因素实验加速实验长期实验

对。

稳定性试验分为影响因素试验、加速试验与长期试验。详见简答题 3。

18. 氯胺酮麻醉病人意识可清醒

错。

氯胺酮为全身麻醉药，属于静脉麻醉药的一种。经静脉注射进入体内，通过血液循环作用于中枢神经系统而产生全身麻醉作用的药物，称为静脉麻醉药(intravenous anesthetics) 。

19. 包合物制备方法有冷冻干燥，熔融法，液中干燥法

错。

包合物的制备技术有饱和水溶液法：也称为重结晶法或沉淀法；研磨法；超声波法；冷冻干燥法——可制成注射用无菌粉末；喷雾干燥法——适合大批量生产。

20. 两性嵌段共聚物因为 CAC 比表活的 CMC 小，所以稀释影响小

对。

聚合物胶束（polymeric micelles）：系由两亲性嵌段共聚物在水中自组装形成的一种热力学稳定的胶体溶液。聚合物分子缔合形成聚合物胶束的最低浓度称为临界聚集浓度（CAC）。由于聚合物溶解度小，故聚合物胶束的 CAC 比表面活性剂胶束的 CMC 低很多，而且其疏水核芯更稳定，故聚合物胶束可以经稀释而不易解聚合。

21. 可通过增加表面积增加难溶药物溶出速度

对。

Noyes-Whitney 方程：dC/dt=（D/Vh）S/(Cs-Ct)

下列因素影响溶出速度：

1、固体的粒径和表面积：同一重量的固体药物，其粒径越小，表面积越大；对同样大小的固体药物，空隙率越高，表面积越大；对于疏水性较强的颗粒状或

猪猪有理想 QQ1657606167

粉末状药物，为了减少和避免在溶出介质中结块，可加入润湿剂以改善固体粒子的分散度，增加溶出界面，这些都有利于提高溶出速度。用微粉化的方法可增加溶出速度，固体分散体也是基于这原理提高药物的溶出速度。

2、温度：温度升高，大部分药物的溶解度增大、有利于扩散、黏度降低，从而加快药物的溶出速度。

3、溶出介质的性质：使用新鲜配制并经脱气的溶出介质。常用的溶出介质有：新鲜蒸馏水、不同浓度的盐酸、不同 pH 的缓冲液或在上述溶出介质中加有少量表面活性剂。一般不使用有机溶剂进行溶出度研究，必须使用时，尽可能使用低浓度的低级醇等，以防试验结果与实际情况出入太大。

4、溶出介质的体积：在测定溶出速度时，应该有足够大体积的溶出介质，一般要求所用样品全部溶出后的最终浓度应在溶解度的 10%~20%，才能符合漏槽条件，保证试验结果的准确性。

5、扩散系数：药物在边界层的扩散系数越大，溶出速度越快。在温度一定的条件下，扩散系数大小受溶出介质的黏度和药物分子大小的影响。

6、扩散层的厚度：搅拌速度越高，药物溶出速度越快，但却能降低分辨率，。

22. 普萘洛尔通过降低心脏负荷治心绞痛

错。

普萘洛尔抗心绞痛的主要机制是减慢心率，抑制心肌收缩力、耗氧量下降，而非降低心脏负荷，减少耗氧量。

【抗心绞痛的药理作用与机制】

1. 减慢心率、抑制心肌收缩力，降低心肌耗氧量——阻断 β 受体，心率减慢。

【不足】心肌收缩力减弱，使射血时间延长，心室容积扩大——增加了心肌耗氧量。总体仍是减少心肌耗氧量。

处理：联用硝酸甘油——抵消。

2. 改善缺血区血液供应——促使血液流向已代偿性扩张的缺血区。

——减慢心率，心舒张期相对延长——有利于血液从心外膜血管流向易缺血的心内膜区。

3. 改善心肌代谢——耗氧量降低。

4. 增加组织供氧。

23. 硝苯地平是钙阻断剂，可治高血压

对。

硝苯地平（心痛定）【药理作用及降压作用机制】

抑制血管平滑肌和心肌细胞的 Ca2+内流，对小动脉平滑肌较静脉更敏感，使外周血管阻力降低，血压下降。

不足——伴反射性心率加快，心搏出量增加，血浆肾素活性增高。

【临床应用】

①轻、中和重度高血压。②合并有心绞痛、肾脏疾病、糖尿病、哮喘、高脂血症及恶性高血压患者。

24. 软材制粒干燥是压片必须步骤

错。

可以直接粉末压片。

25. 吸收速度大到小，溶液颗粒散剂胶囊

错。

口服制剂吸收的快慢顺序一般是：溶液剂＞混悬剂＞散剂＞颗粒剂＞胶囊剂＞片剂。

26. 利尿药早期用作治高血压

对。

（一）利尿降压药

【主打药】氢氯噻嗪

【药理作用及作用机制】——缓慢、温和、持久。

（1）早期降压机制：排钠利尿造成体内 Na+和水的负平衡，使细胞外液和血容量减少。

（2）长期应用降压机制：

① 排钠利尿使细胞内 Ca2+减少。

排钠——降低动脉壁细胞内 Na+的含量，并通过 Na+-Ca2+交换机制，降低细胞内 Ca2+——血管平滑肌舒张； ②细胞内 Ca2+的减少使血管平滑肌对缩血管物质去甲肾上腺素等的反应性降低； ③诱导血管壁产生扩血管物质，如缓激肽、前列腺素（PGI2）。

27. 利尿药包括髓袢，噻嗪，保钾排钠，和碳酸酐酶

对。

| | 药物 | 作用部位 | 作用机制 |
|---|---|---|---|
| 强效 | 呋塞米、依他尼酸 | 髓袢升支粗段 | 干扰 $Na^+$-$K^+$-$2Cl^-$同向转运系统 |
| 中效 | 噻嗪类 | 远曲小管近端 | 抑制 $Na^+$-$Cl^-$同向转运系统；<br>轻度抑制碳酸酐酶，使 $H^+$-$Na^+$交换减弱 |
| 低效 | 氨苯喋啶、阿米洛利 | 远曲小管远端和集合管 | 直接阻滞管腔 $Na^+$通道而减少 $Na^+$的重吸收；<br>同时抑制 $Na^+$-$K^+$交换（保钾排钠） |
| | 螺内酯 | | 醛固酮受体抑制药 |

28. 对于心率过快心衰患者，强心苷有负性频率作用

对。

【药理作用】

强心、减慢心率、抑制房室传导（一正两负）

1.加强心肌收缩力（正性肌力）——最主要和最基本的作用。

原因：加强收缩力，心排出量增加，反射性兴奋迷走神经，外周小 A 扩张，其后负荷降低。降低衰竭心脏耗氧量——奠定其治疗心衰的基础！

2.减慢心率（负性频率作用）

机制：心收缩力增强，心排出量增加，反射性——负性频率——对心力衰竭患者十分有利。

3.对心肌电生理特性的影响——难点！

| 电生理特性 | 窦房结 | 心房 | 房室结 | 浦肯野纤维（心室） |
|---|---|---|---|---|
| 自律性 | 降低 | | | 提高 |
| 传导性 | | | 减慢 | |
| 有效不应期 | | 缩短 | 延长 | 缩短 |

（1）传导性——减慢房室传导（负性传导）。

●小剂量---房室传导速度减慢（窦房）；

●较大剂量——减慢房室传导——治疗房颤房扑的基础。

（2）自律性——治疗量降低；中毒量增高。

●治疗量：自律性降低；

●中毒量：抑制浦肯野纤维细胞膜 Na+，K+-ATP 酶——自律性增高——室性早搏。

（3）有效不应期——心房心室均缩短，房室结延长。

29. 苯妥英钠苯巴比妥扑米酮都治癫痫

对。

（1）苯妥英钠----大发作首选。临床最常用抗癫痫药。

【药理作用】

“三抗”——抗大癫痫、抗神经痛、抗心律失常。

苯妥英钠有三抗，癫痫疼痛心失常。

抑钠内流稳定膜，大发首选莫惊慌。

不良反应牙龈增，头晕贫血和过敏。---苯妥英钠口诀

（2）苯巴比妥（鲁米那）----物美价廉不首选。

是巴比妥类中最有效的抗癫痫药物，起效快、疗效好、毒性低和价廉。

（3）扑米酮----贵，其他不能控制者。

在体内转化为苯巴比妥和苯乙基丙二酰胺而发挥抗癫痫作用。

价格较贵，只用于其他药物不能控制者。

30. 糖皮质激素不可吸入

错。可以吸入。

31. 纳米粒 10-1000nm，可漏过肿瘤附近血管内皮细胞间隙

后半句对。纳米粒 1-100nm。

32. 苯海拉明抗 H2

错。

苯海拉明为抗 H1 药物，H2 阻断药为胃酸抑制药。

苯海拉明、氯苯那敏（扑尔敏）

【药理作用】

1.阻断外周 H1 受体——拮抗组胺引起的胃肠道、支气管平滑肌收缩作用；抑制毛细血管扩张和通透性增加、局部水肿。

2.阻断中枢 H1 受体——镇静催眠作用。

以异丙嗪、苯海拉明最强，氯苯那敏较弱。

3.其他

抗胆碱作用——较弱的阿托品样作用。

微弱的α受体阻断和局麻作用。

【临床应用】

1.变态反应性疾病——过敏

荨麻疹、过敏性鼻炎、花粉症。昆虫咬伤、药疹和接触性皮肤炎等的瘙痒、水肿。

注意！变态反应性支气管哮喘效果差（用糖皮质激素）；过敏性休克无效（用肾上腺素、激素）。

2.晕动病和呕吐 ——晕动病、放射病等引起的恶心呕吐（其他呕吐——氯丙嗪）。

3.镇静、催眠

异丙嗪、苯海拉明——短期用于治疗失眠。

33. 阿托品抗休克

对。

扩瞳升压看得远，松弛内脏抑制腺。

加快心率扩血管，中枢过量转。

临床应用有 6 点：

阿托品，救农民，抑制分泌麻醉前。

散瞳配镜眼底检，感染休克解痉挛。

房室阻滞心动缓，胃肠绞痛效立见。

34. 妥布霉素是大环内酯

错。为氨基糖苷类。

35. 三环类抗抑郁药只对病人有用，对正常人情绪兴奋无影响

对。

抗抑郁药物治疗:抗抑郁药物指主要用于治疗抑郁性精神障碍的药物,该类药物对正常人的情绪不产生影响。

单选 2 分（10 道中 9 道）

1. 下列巴比妥类作用最快失效最快的是

硫喷妥钠。

巴比妥类长效：苯巴比妥、巴比妥；中效：戊巴比妥，异戊巴比妥；短效：司可巴比妥；超短效：硫喷妥钠。

2. 喜树碱作用位点

拓扑异构酶Ⅰ。

3. 降血脂的药物作用于什么酶

HMG—CoA 还原酶。

4. 下面哪种药治结核

抗结核药物有：异烟肼、利福平、乙胺丁醇、链霉素、对氨基水杨酸、吡嗪酰胺。

5. 哪种维生素可以抗氧化

VC/VE

6. 阿司匹林作用于什么酶

【作用机制】

抑制前列腺素合成所必需的环氧酶（COX，亦称前列腺素合成酶）——干扰前列腺素（致热、致痛、致炎物质）的合成。

7. 由各种胺和氨基糖组成的抗生素是什么类抗生素

氨基糖苷类。

8. 下面哪个药作用于胆碱受体而且治胃溃疡

哌仑西平、替仑西平和贝那替秦、丙胺太林。

9. 青霉素作用原理

抗菌机制：青霉素与青霉素结合蛋白（PBPs）结合，抑制转肽酶——细胞壁中黏肽合成障碍——细胞壁缺损，细菌膨胀、裂解、死亡。


更多协和 349 视频课笔记资料加 QQ1657606167

多选 2 分（10 道中 8 道）

1. 哪些操作可以增加粉体流动性

影响流动性的主要因素及其相应措施有：

（1）粒子大小：一般粉状物料流动性差，大颗粒有效降低粒子间的黏附力和凝聚力等，有利于流动。在制剂中造粒是增大粒径，改善流动性的有效方法

（2）粒子形态及表面粗糙度：球形粒子的光滑表面，能减少摩擦力。

（3）密度：在重力流动时，粒子的密度大有利于流动。一般粉体的密度大于 0.4g/cm$^3$ 时，可以满足粉体操作中流动性的要求。

（4）含湿量：由于粉体的吸湿作用，粒子表面吸附的水分增加粒子间黏着力，因此适当干燥有利于减弱粒子间作用力。

（5）助流剂的影响：在粉体中加入 0.5%~2%滑石粉、微粉硅胶等助流剂时可大大改善粉体的流动性。主要是因为助流剂的粒径较小，一般约 40μm，填入粒子粗糙表面的凹面而形成光滑表面，减少阻力，提高流动性，但过多的助流剂反而增加阻力。

2. 崩解剂作用机制包括

崩解剂的作用机制：

1、毛细管作用：崩解剂在片剂中形成易于润湿的毛细管通道，当把片剂置于水中时，水能迅速地随毛细管进入片剂内部，使整个片剂润湿而瓦解。

2、膨胀作用：自身具有很强的吸水膨胀性，从而瓦解片剂的结合力。

3、润湿热：物料在水中产生溶解热时，使片剂内部残存的空气膨胀，促使片剂崩解。

4、产气作用：由于化学反应产生气体的崩解剂。如泡腾片的崩解。

3. 肾上腺素可以治什么

【临床应用】

1.过敏性休克：肾上腺素——首选

2.心脏停搏

3.支气管哮喘 急性发作已逐渐被选择性β2 受体激动剂所取代。

4.减少局麻药吸收 在局麻药注射液中加入少量肾上腺素，可减少局麻药的吸收，延长局麻时间，减少不良反应。

5.局部止血 牙龈出血或鼻出血。

4. 乳化剂作用

乳化剂的作用：

①乳化剂有效地降低表面张力，有利于形成乳滴，增加新生界面，使乳剂保持一定的分散度和稳定性；

猪猪有理想 QQ1657606167

②在乳剂的制备过程中不必消耗更多的能量，用简单的振摇或搅拌的方法，就能制成稳定的乳剂。

5. 经皮制剂优点包括

TDDS 可实现无创伤性给药，具有超越一般给药方法的独特优点，如：①直接作用于靶部位发挥药效；②避免肝脏的首过效应和胃肠因素的干扰；③避免药物对胃肠道的副作用；④长时间维持恒定的血药浓度避免峰谷现象，降低药物毒副反应；⑤减少给药次数，而且患者可以自主用药，特别适合于婴儿、老人及不宜口服给药的患者，提高患者的用药依从性；⑥发现副作用时，可随时中断给药等。

经皮给药缺点：①不适合剂量大或对皮肤产生刺激的药物；②由于起效较慢，不适合要求起效快的药物；③药物吸收的个体差异和给药部位的差异较大等。

6. 那些药物可以治心衰

| | |
|---|---|
| 1.肾素-血管紧张素系统抑制药 | 卡托普利、依那普利、西拉普利、福辛普利和氯沙坦 |
| 2.强心苷 | **地高辛**的药动学特点、药理作用、作用机制、临床应用、不良反应及防治、给药方法及其药物相互作用 |
| 3.利尿药 | 噻嗪类 |
| 4.其他类 | （1）卡维地洛（2）多巴酚丁胺（3）米力农 |

7. 常见药物作用靶点包括哪几种

受体、酶、影响核酸代谢、影响生理活性物质及其转运、影响离子通道、影响免疫功能、非特异性作用。

8. 细胞内受体分为哪几类

G 蛋白耦联受体、配体门控离子通道受体、酪氨酸激酶受体、细胞内受体、其他酶类受体。

填空 2 分（30 道中 26 道）

1. 药典规定了

2. 药物质量标准为了保证药物什么和有效

3. 药物含量测定包括容量，光谱和什么

可供药物含量测定的分析方法主要包括容量分析法、光谱分析法和色谱分析法。

容量分析法操作简便、结果准确、方法耐用性高，但方法缺乏专属性，主要

适用于对结果准确度与精密度要求较高的样品测定；

光谱分析法简便、快速，灵敏度高、并具有一定的准确度，但方法专属性稍差，主要适用于对灵敏度要求较高、样本量较大的分析项目；

色谱分析法则具有高灵敏度与高专属性、并具有一定的准确度，但其结果计算需要对照品，本法主要适用于对方法的专属性与灵敏度要求较高的复杂样品的含量测定。

对于化学原料药的含量测定，首选容量分析法；对于药物制剂的含量测定，多采用具有分离能力的色谱分析法，在辅料不干扰测定时也可选用光谱分析法；对于药物制剂的定量检查，在辅料不干扰测定时宜选用光谱分析法。

4. 药物的密度，熔点，溶解度等反应了药物的什么特性

性状是对药物的外观、臭、味、溶解度以及物理常数等的规定，反映了药物特有的物理性质。

物理常数：包括相对密度、馏程、熔点、凝点、比旋度、折光率、黏度、吸收系数、碘值、皂化值和酸值等；其测定结果不仅对药品具有鉴别意义，也可反映药品的纯度，是评价药品质量的主要指标之一。

5. 硝酸酯药物大多用来治什么

心绞痛。

6. 哪种抗肿瘤药物抑制微管解离

辨析：

【长春碱、长春新碱】的作用机制

通过与微管蛋白结合，阻止微管装配并阻碍纺锤体形成，使细胞分裂停止于 M 期——M 期细胞周期特异性药。

【紫杉醇】的作用机制

与细胞中微管蛋白结合，促使细胞中微管装配，抑制微管解聚，从而形成稳定但无功能的微管，阻断细胞有丝分裂，使之停于 G2 晚期或 M 期。

7. H2 受体阻断剂大多用来治什么

抗消化性溃疡。

| | | |
|---|---|---|
| 2.西咪替丁 | 阻断胃壁细胞上的 H2 受体，抑制胃酸分泌 | 轻度腹泻、眩晕、皮疹 |
| 3.雷尼替丁 | | |
| 4.法莫替丁 | | |

8. 旋光度是检测什么药物纯度的方法

具有光学异构体的药物，一般具有相同的理化性质，但其旋光性能不同，一般有左旋体、右旋体和消旋体之分，通过测定药物中杂质的旋光度，可以对手性

药物的纯度进行检查。

9. 药品分析方法验证内容包括（填两个）

分析方法验证的内容包括分析方法的效能指标（即：特异性、标准曲线和定量范围、定量下限、精密度与准确度）与样品（包括：体内样品、制备样品及标准储备液）稳定性及提取回收率的验证。

10. 水杨酸类加什么变蓝色

11. 抗坏血酸又叫什么

维生素 C、2,3,5,6-四羟基-2-己烯-4-内酯、L-抗坏血酸、Vitamin C

12. 第一个上市的非核苷类广谱抗病毒药是什么

原问题找不到。阿昔洛韦是第一个上市的开环核苷类抗病毒药物,系广谱抗病毒药物。

13. 大部分肾上腺素类药物用什么方法测定含量

苯乙胺类拟肾上腺素药物可以用非水溶液滴定法、溴量法、亚硝酸钠法、紫外分光光度法和比色法、HPLC 法测定含量。一般多用非水溶液滴定法。

14. 质谱是将化合物怎么处理后，将碎片按 m/z 排序

质谱法是将被测物质离子化后，在高真空状态按离子的质荷比（m/z）大小分离，从而实现物质成分和结构分析的方法。

15. 可以戒毒的镇痛药是

美沙酮----海洛因替代药。

镇痛——与吗啡相当；

缩瞳、便秘、升高胆道内压力和抑制呼吸——较轻。

用于——剧痛；吗啡和海洛因成瘾者脱毒治疗时的替代药物。

16. 什么用来表示抗生素的作用强度

17. 大部分胃病是由什么菌引起的

常见于可以引起胃病的细菌是幽门螺旋杆菌。

18. 易溶指一克药物在多少水中溶解

1~10ml 水中。

19. 称量药物时，“约”指不超过规定量的百分之多少

取用量为“约”若干时，系指取用量不得超过规定量的±10%。

20. 紫外可见光分光光度法中，200-300 是什么区，500-700 是什么区

紫外-可见分光光度法是基于物质分子对紫外光区（波长为 200-400nm）和可见光区（波长为 400-760nm）的单色光辐射的吸收特性建立的光谱分析方法。


更多协和 349 视频课笔记资料加 QQ1657606167

21. 氨基糖苷类和什么形成紫堇色化合物

氨基糖苷结构，具有羟基胺类和α-氨基酸的性质，可与茚三酮缩合成蓝紫色化合物。

22. 青蒿素是哪类化合物

青蒿素类抗疟药。是过氧化物倍半萜内酯。

23. 减少胰岛素抵抗的药物通常为哪类化合物

胰岛素增敏剂：噻唑烷二酮和双胍类。

24. 他莫昔芬为哪类化合物

三苯乙烯类抗雌激素药物。

简答 10 分（全）

1. 药品说明书包括哪些内容

药品说明书的内容要求：

（1）药品说明书应当包含药品安全性、有效性的重要科学数据、结论和信息，用以指导安全、合理使用药品。

（2）药品说明书应当列出全部活性成分或组方中的全部中药药味。注射剂和非处方药应列出所用的全部辅料名称。

（3）根据药品不良反应监测和药品再评价，药品生产企业应主动提出修改药品说明书，国家食品药品监督管理局也可要求企业修改。

（4）药品说明书应充分包含药品不良反应信息，并详细注明。

（5）药品说明书使用的药品名称，必须符合国家食品药品监督管理局公布的药品通用名称和商品名称的命名原则，并与药品批准证明文件的相应内容一致。

2. 体内样品检测方法的全面验证包括哪些

分析方法验证的内容：分析方法的效能指标（即特异性、标准曲线和定量范围、定量下限、精密度与准确度）与样品（包括：体内样品、制备样品及标准储备液）稳定性及提取回收率的验证。

（一）特异性

（二）标准曲线与定量范围

（三）定量下限

（四）精密度与准确度

（五）样品稳定性

（七）分析过程的质量控制

（八）未知体内样品浓度超出定量范围的处理

（九）作为外源性药物使用的内源性物质的测定

猪猪有理想 QQ1657606167

（十）微生物学和免疫学方法的验证

3. 简述原料药稳定性实验

（1）影响因素试验：影响因素试验是将药品置于比加速试验更为剧烈的条件下进行的稳定性考察。其目的是探讨药物的固有稳定性、了解影响其稳定性的因素及可能的降解途径与降解产物，为制剂生产工艺、包装、贮存条件和建立降解产物分析方法提供科学依据。

供试品可以用 1 批原料药进行，将供试品置适宜的开口容器中（如称量瓶或培养皿）摊成≤5mm 厚的薄层，疏松原料药摊成≤10mm 厚的薄层，进行以下试验。

（2）加速试验：加速试验是将药物置于模拟极端气候条件下进行的稳定性考察。其目的是通过加速药物的化学或物理变化，探讨药物的稳定性，为制剂设计、包装、运输贮存提供必要的资料 供试品要求 3 批，按市售包装

（3）长期试验：长期试验是将药物置于接近实际贮存的条件下进行的稳定性考察。供试品 3 批，市售包装

| | | | |
|---|---|---|---|
| 影响因素试验 | **高温**试验 | 60℃温度下放置 10 天 | 若供试品有明显变化（如含量低于规定限度）则在 40℃条件下同法进行试验。 |
| | **高湿度**试验 | 在 25℃分别于相对湿度 90%±5%条件下放置 10 天 | 若吸湿增重 5%以上，则在相对温度 75%±5%条件下，同法进行试验； |
| | **强光照射**试验 | 于照度为 4500lx±5001x 的条件下放置 10 天 | |
| | **破坏**试验 | | |
| 加速试验 | | 在温度 40℃±2℃，相对湿度 75%±5%的条件下放置 6 个月。 | 如 6 个月内供试品经检测不符合制订的质量标准，则在温度 30℃±2℃、相对湿度 65%±5%的情况下<br>对温度特别敏感的药物，在温度 25℃±2℃、相对湿度 60%±10%的条件下进行，时间为 6 个月 |
| 长期试验 | | 在温度 25℃±2℃，相对湿度 60%±10%的条件下放置 12 个月。也可在温度 30℃±2℃，相对湿度 65%±5%的条件下放置 12 个月。每 3 个月取样一次 | 对温度特别敏感的药物，长期试验可在温度 6℃±2℃的条件下放置 12 个月 |

论述 20 分（全）

1. 药品管理法对于哪些违法行为在规定范围内从重处罚

《药品管理法实施条例》规定对下列违法行为在规定的处罚幅度内予以从重处罚：

（1）以麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品冒充其他药品，或者以其他药品冒充上述药品的；

（2）生产、销售以孕产妇、婴幼儿及儿童为主要使用对象的假药、劣药的；

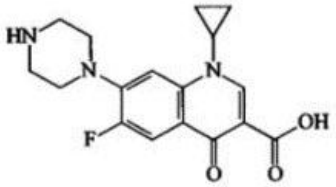
（3）生产、销售的生物制品、血液制品属于假药、劣药的；

（4）生产、销售、使用假药、劣药，造成人员伤害后果的；

（5）生产、销售、使用假药、劣药，经处理后重犯的；

（6）拒绝、逃避监督检查，或者伪造、销毁、隐匿有关证据材料的，或者擅自动用查封、扣押物品的。

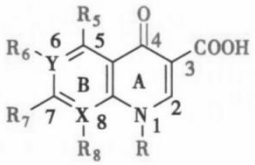
2. 环丙沙星的化学结构和构效关系




新课本已删除环丙沙星的构效关系，故下列为喹诺酮类药物的构效关系。

## 三、喹诺酮类药物（Quinolone Antimicrobial Agents）

**1. 结构与活性的关系**




（1）吡啶酮酸的 A 环是抗菌作用必需的基本药效结构，变化较小。其中 3 位 COOH 和 4 位 C＝O 与 DNA 螺旋酶和拓扑异构酶Ⅳ结合，为抗菌活性不可缺少的部分。3 位的羧基被磺酸基、乙酸基、磷酸基、磺酰氨基等酸性基团替代，以及 4 位酮羰基被硫酮基、亚氨基等取代均使抗菌活性减弱。

（2）B 环可作较大改变，可以是骈合的苯环（X＝CH，Y＝CH）、吡啶环（X＝N，Y＝CH）、嘧啶环（X＝N，Y＝N）等。

（3）1 位 N 上若为脂肪烃基取代时，在甲基、乙基、乙烯基、氟乙基、正丙基和羟乙基中，以乙基或与乙基体积相似的乙烯基和氟乙基抗菌活性最好；若为脂环烃取代时，在环丙基、环丁基、环戊基、环己基、1（或 2）-甲基环丙基中，其抗菌作用最好的取代基为环丙基、而且其抗菌活性大于乙基衍生物。

1 位 N 上可以为苯基或其他芳香基团取代，若为苯基取代时，其抗菌活性与乙基相似，其中 2,4-二氟苯基较佳，对革兰阳性菌作用较强。

（4）2 位引入取代基后，其活性减弱或消失。这可能源于 2 位取代基的空间立体位阻作用，干扰喹诺酮类药物对 1 位和 3 位取代基立体构象与受体的结合的要求所致。

(5)5 位取代基中,以氨基的抗菌作用最佳。其他基团取代时,活性减弱。5 位取代基的存在,从空间张力的角度可干扰 4 位羰基与靶位的结合,取代基体积越大这种干扰作用越强,所以抗菌活性减弱。但从电性效应的角度考虑,向其母核共轭 π 键提供电子的取代基,均使 4 位羰基氧原子上的电荷密度有不同程度的提高,从而增加与靶点的结合力,使其抗菌活性增加,因此 5 位取代基对活性的影响为电性和立体因素的综合表现。

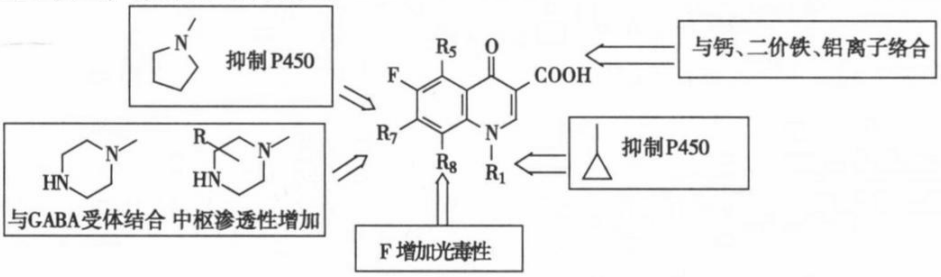
(6)6 位不同的取代基对活性的贡献大小顺序为 F > Cl > CN ≥ $NH_2$ ≥ H,6 位引入氟原子较 6 位为 H 的类似物的抗菌活性大 30 倍,这归因于 6 位氟代化物使药物与细菌 DNA 螺旋酶的亲和力增加 2 ~ 17 倍,对细菌细胞壁的穿透性增加 1 ~ 70 倍。

(7)7 位引入各种取代基均可明显增加抗菌活性,特别为五元或六元杂环取代时,抗菌活性明显增加,尤其是哌嗪取代基最好。哌嗪等取代基进一步加强与细菌 DNA 螺旋酶的结合能力。但也增加对 GABA 受体的亲和力,因而产生中枢副作用。

(8)8 位以氟、甲氧基、氯、硝基、氨基取代均可使活性增加,其中以氟取代最佳,可使活性增加,但光毒性也会增加。若为甲基、甲氧基取代和乙基取代,光毒性降低。若 1 位与 8 位间成环,产生的光学异构体的活性有明显的差异。

**2. 结构与毒性及药物代谢的关系**

(1)喹诺酮类药物通常的毒性:①喹诺酮类药物结构中 3,4 位分别为羧基和酮羰基,极易和金属离子如钙、镁、铁、锌等形成螯合物,不仅降低了药物的抗菌活性,同时也使体内的金属离子流失,尤其对妇女、老人和儿童能引起缺钙、贫血、缺锌等副作用;②光毒性;③药物相互反应(与 P450);④另有少数药物还有中枢渗透性,增加毒性(与 GABA 受体结合)、胃肠道反应和心脏毒性。这些毒性都与其化学结构相关。




(2)药动学与化学结构的关系:喹诺酮类药物结构和药物代谢也显示一定规律性。7 位取代基的体积增大时,可以使其半衰期增加。将 8 位以氮取代时,使生物利用度提高。

1 位大的取代基存在可使分布体积增加。喹诺酮类抗菌药口服吸收迅速,如诺氟沙星服后 1 ~ 2 小时血药浓度达峰值,但食物能延缓其吸收,由于可与金属离子络合,因而此类药物不宜和牛奶等含钙、铁等食物和药品同时服用。本类药物吸收后,在体内分布较广,保持浓度以依诺沙星为最佳,诺氟沙星能较好地进入泌尿生殖系统,多数药物能保持尿中浓度高于对多数病原微生物的最小抑制浓度(MIC)值。本类药物血浆 $t_{1/2}$ 较长,如诺氟沙星为 4 小时,多数药物可以 8 ~ 12 小时间隔给药。大多数喹诺酮类抗菌药的代谢物是 3 位羧基和葡糖酸结合物。哌嗪环很容易被代谢,其代谢物活性减少,而且其代谢物结构差别较大。培氟沙星易被代谢,其他药物代谢物则较少。诺氟沙星约 30% 以原形由尿排出,依诺沙星代谢物最少,其代谢主要发生在哌嗪环上,培氟沙星主要发生 *N*-去甲基化反应;培氟沙星、诺氟沙星、环丙沙星和依诺沙星可发生哌嗪顶端 N 旁碳原子上的羟化反应,再进一步氧化成酮;诺氟沙星和环丙沙星又可发生哌嗪顶端 N 氧化及哌嗪开环等反应。

喹诺酮类药物分子结构中含有羧酸基团和碱性官能团,为两性化合物,$pK_a$ 为 6 ~ 8,脂水分配系数为 2.9 ~ 7.6,易透过各种组织。